

v6 组合杠杆上限提升实验报告

对比 cap 5 $\sigma^*=6.4\%$ 与 cap 2 $\sigma^*=3.2\%$ (对照组)

生成日期: 2026-07-31 · 窗口: IS 2019-05-31 → 2023-12-31, OOS 2024-01-01 → 2025-07-31

1. 背景与实验设置

本报告基于已定型的 v6 两层组合 ($q=0.20$ $\epsilon=0.30$, 层 1 invvol $\times$ lw_erc, 无 trend gate) 加装整本波动率目标 (vol targeting) 杠杆层, 对比在同一底层组合、同一 vol 目标机制下, 将杠杆上限 cap 从 2.0 提升至 5.0、同时将波动率目标 σ^* 从 3.2 % (年化) 提升至 6.4 % 的效果。两条主推为 Base 风险预算 (55/20/10/15) 分别在 GC007 与 DR007 代理融资曲线下的表现; EW 风险预算 (25/25/25/25) 作为对照组以说明稳健性。

非- α 板块采用代表性子集 (rep-set)。具体来说, 将 6 个非- α 板块 (债券利率、债券信用、跨境 DM、跨境 HK、金属、其他商品) 通过年度聚类降维压缩至代表性 ETF 子集, 将执行头寸数由 53 只降至 31 只 (-41 %)。 α 板块 (broad_cn、sector_cn) 保持 finalist 选券不变。此代表性子集在两个 cap 的实验中均一致使用, 不影响 cap 提升的对比结论。

其他所有设置—— σ_{est} 估计器 (weekly EWMA-52)、融资曲线 (GC007 或 DR007 代理, 即 SHIBOR-1W)、现金 carry (DR007 代理累计到账内残余现金)、交易成本 (债券 ETF 2 bp/side, 其他 10 bp/side)、调仓节奏 (周度 W-FRI) ——与原有实验一致, 仅 σ^* 与 cap 两个参数改变。

本报告不改动 v6 生产组合, 仅为杠杆上限提升的效果研究。

2. 主要结果对比

两条黄色高亮行为 Base 风险预算下 cap=5 $\sigma^*=6.4\%$ 的主线结果; 紧邻的非高亮行为对应 cap=2 $\sigma^*=3.2\%$ 的对照。EW 两行为对照组。

2.1 IS + OOS 池化窗口汇总

组合	平均 L	净 CAGR	最大回 撤	年化波 动	融资成本 (bp/年)	久期均 值 (年)	久期 P95 (年)
Base · cap=2 · $\sigma^*=3.2\%$ · GC007	1.30	+5.28%	-2.55%	+3.35%	+64	5.5	7.3
Base · cap=5 · $\sigma^*=6.4\%$ · GC007	2.52	+7.81%	-5.59%	+6.45%	+335	10.6	15.4
Base · cap=2 · $\sigma^*=3.2\%$ · DR007 代理	1.30	+5.33%	-2.55%	+3.35%	+58	5.5	7.3
Base · cap=5 · $\sigma^*=6.4\%$ · DR007 代理	2.52	+8.07%	-5.44%	+6.45%	+297	10.6	15.4
EW · cap=2 · $\sigma^*=3.2\%$ · GC007	1.39	+5.25%	-2.40%	+3.12%	+84	5.9	7.4
EW · cap=5 · $\sigma^*=6.4\%$ · GC007	2.82	+8.02%	-4.41%	+6.22%	+400	12.0	17.7

EW · cap=2 · $\sigma^*=3.2\%$ · DR007 代理	1.39	+5.32%	-2.40%	+3.12%	+75	5.9	7.4
EW · cap=5 · $\sigma^*=6.4\%$ · DR007 代理	2.82	+8.33%	-4.41%	+6.22%	+354	12.0	17.7

2.2 IS 窗口（2019-05-31 → 2023-12-31）汇总

组合	平均 $\bar{L}$	净 CAGR	最大回 撤	年化波 动	融资成本 (bp/年)	久期均 值(年)	久期 P95 (年)
Base · cap=2 · $\sigma^*=3.2\%$ · GC007	1.14	+5.29%	-2.55%	+3.68%	+35	5.2	6.6
Base · cap=5 · $\sigma^*=6.4\%$ · GC007	2.14	+7.71%	-5.59%	+7.05%	+275	9.6	13.3
Base · cap=2 · $\sigma^*=3.2\%$ · DR007 代理	1.14	+5.32%	-2.55%	+3.68%	+32	5.2	6.6
Base · cap=5 · $\sigma^*=6.4\%$ · DR007 代理	2.14	+7.96%	-5.44%	+7.05%	+242	9.6	13.3
EW · cap=2 · $\sigma^*=3.2\%$ · GC007	1.21	+5.32%	-2.40%	+3.46%	+52	5.6	7.4
EW · cap=5 · $\sigma^*=6.4\%$ · GC007	2.34	+8.07%	-4.41%	+6.86%	+324	10.8	14.8
EW · cap=2 · $\sigma^*=3.2\%$ · DR007 代理	1.21	+5.37%	-2.40%	+3.46%	+45	5.6	7.4
EW · cap=5 · $\sigma^*=6.4\%$ · DR007 代理	2.34	+8.37%	-4.41%	+6.85%	+285	10.8	14.8

2.3 OOS 窗口（2024-01-01 → 2025-07-31）汇总

组合	平均 $\bar{L}$	净 CAGR	最大回 撤	年化波 动	融资成本 (bp/年)	久期均 值(年)	久期 P95 (年)
Base · cap=2 · $\sigma^*=3.2\%$ · GC007	1.77	+6.62%	-0.65%	+2.11%	+149	6.5	7.4
Base · cap=5 · $\sigma^*=6.4\%$ · GC007	3.63	+11.34%	-1.32%	+4.24%	+509	13.4	16.9
Base · cap=2 · $\sigma^*=3.2\%$ · DR007 代理	1.77	+6.77%	-0.63%	+2.11%	+134	6.5	7.4
Base · cap=5 · $\sigma^*=6.4\%$ · DR007 代理	3.63	+11.83%	-1.27%	+4.25%	+457	13.4	16.9
EW · cap=2 · $\sigma^*=3.2\%$ · GC007	1.92	+6.36%	-0.65%	+1.81%	+180	7.0	7.3
EW · cap=5 · $\sigma^*=6.4\%$ · GC007	4.20	+11.18%	-1.55%	+3.81%	+622	15.3	18.0
EW · cap=2 · $\sigma^*=3.2\%$ · DR007 代理	1.92	+6.54%	-0.63%	+1.82%	+161	7.0	7.3
EW · cap=5 · $\sigma^*=6.4\%$ · DR007 代理	4.20	+11.79%	-1.49%	+3.82%	+557	15.3	18.0

2.4 分年度净 CAGR / 最大回撤 / $\bar{L}$ —— Base RB

每年两行：第一行显示年内 CAGR（净）与年内平均杠杆倍数 $\bar{L}$ ；第二行显示最大回撤 · 下跌时长（peak → trough 周数）→ 回补时长（trough → 首次回补前峰的周数，标“未回补”者截至 2025-07-31 尚未回补）。

关于最大回撤的度量口径：本报告分年度 MaxDD 使用连续净值路径（cummax 覆盖整段 IS+OOS 序列，非按年 reset 至 1.0）。这样得到的年内 MaxDD 与 §2.1-2.3 汇总表使用的 MaxDD 完全同源，且不会出现

年内回撤机械大于整段窗口回撤的伪失真（后者是常见的 per-year cumsum-from-1 度量偏差）。2019 与 2025 为部分年份（预热截止 2019-05-31，OOS 截止 2025-07-31），年化 CAGR 由 compound 方法机械放大，仅作参考。

年份 · 指标	Base cap=2 GC007 (对照)	Base cap=5 GC007	Base cap=2 DR007 (对照)	Base cap=5 DR007
2019 · CAGR / $\bar{L}$	CAGR +15.28% · $\bar{L}$ 1.52	CAGR +30.79% · $\bar{L}$ 3.08	CAGR +15.31% · $\bar{L}$ 1.52	CAGR +30.96% · $\bar{L}$ 3.08
2019 · MaxDD / 时长 (下跌→回补)	-1.78% · 10w → 5w	-3.82% · 10w → 5w	-1.78% · 10w → 5w	-3.81% · 10w → 5w
2020 · CAGR / $\bar{L}$	CAGR +7.83% · $\bar{L}$ 1.05	CAGR +11.44% · $\bar{L}$ 1.73	CAGR +7.84% · $\bar{L}$ 1.05	CAGR +11.62% · $\bar{L}$ 1.73
2020 · MaxDD / 时长 (下跌→回补)	-2.55% · 2w → 3w	-4.52% · 2w → 5w	-2.55% · 2w → 3w	-4.52% · 2w → 5w
2021 · CAGR / $\bar{L}$	CAGR +6.05% · $\bar{L}$ 1.00	CAGR +8.51% · $\bar{L}$ 1.70	CAGR +6.05% · $\bar{L}$ 1.00	CAGR +8.72% · $\bar{L}$ 1.70
2021 · MaxDD / 时长 (下跌→回补)	-1.73% · 5w → 5w	-2.49% · 5w → 5w	-1.73% · 5w → 5w	-2.48% · 5w → 5w
2022 · CAGR / $\bar{L}$	CAGR +0.55% · $\bar{L}$ 1.05	CAGR -1.06% · $\bar{L}$ 2.09	CAGR +0.56% · $\bar{L}$ 1.05	CAGR -0.79% · $\bar{L}$ 2.09
2022 · MaxDD / 时长 (下跌→回补)	-2.51% · 40w → 12w	-5.59% · 40w → 32w	-2.51% · 40w → 12w	-5.44% · 40w → 23w
2023 · CAGR / $\bar{L}$	CAGR +3.45% · $\bar{L}$ 1.23	CAGR +4.45% · $\bar{L}$ 2.47	CAGR +3.58% · $\bar{L}$ 1.23	CAGR +5.22% · $\bar{L}$ 2.47
2023 · MaxDD / 时长 (下跌→回补)	-1.31% · 11w → 20w	-2.82% · 18w → 17w	-1.28% · 11w → 19w	-2.58% · 18w → 13w
2024 · CAGR / $\bar{L}$	CAGR +8.79% · $\bar{L}$ 1.66	CAGR +15.57% · $\bar{L}$ 3.33	CAGR +8.94% · $\bar{L}$ 1.66	CAGR +16.09% · $\bar{L}$ 3.33
2024 · MaxDD / 时长 (下跌→回补)	-1.39% · 26w → 5w	-3.34% · 26w → 9w	-1.29% · 26w → 4w	-2.92% · 26w → 5w
2025 · CAGR / $\bar{L}$	CAGR +3.23% · $\bar{L}$ 1.96	CAGR +5.07% · $\bar{L}$ 4.16	CAGR +3.39% · $\bar{L}$ 1.96	CAGR +5.60% · $\bar{L}$ 4.16
2025 · MaxDD / 时长 (下跌→回补)	-0.52% · 3w → 10w	-0.98% · 3w → 14w	-0.51% · 2w → 9w	-0.94% · 3w → 14w

2.5 分年度净 CAGR / 最大回撤 / $\bar{L}$ —— EW RB（对照）

年份 · 指标	EW cap=2 GC007 (对照)	EW cap=5 GC007	EW cap=2 DR007 (对照)	EW cap=5 DR007
---------	------------------------	----------------	---------------------	----------------

2019 · CAGR / $\bar{L}$	CAGR +15.60% · $\bar{L}$ 1.59	CAGR +30.98% · $\bar{L}$ 3.22	CAGR +15.64% · $\bar{L}$ 1.59	CAGR +31.15% · $\bar{L}$ 3.22
2019 · MaxDD / 时长 (下跌→回补)	-1.75% · 10w → 5w	-3.75% · 10w → 5w	-1.75% · 10w → 5w	-3.74% · 10w → 5w
2020 · CAGR / $\bar{L}$	CAGR +6.83% · $\bar{L}$ 1.07	CAGR +10.66% · $\bar{L}$ 1.89	CAGR +6.84% · $\bar{L}$ 1.07	CAGR +10.89% · $\bar{L}$ 1.89
2020 · MaxDD / 时长 (下跌→回补)	-2.40% · 2w → 3w	-4.41% · 2w → 4w	-2.40% · 2w → 3w	-4.41% · 2w → 4w
2021 · CAGR / $\bar{L}$	CAGR +6.10% · $\bar{L}$ 1.02	CAGR +9.38% · $\bar{L}$ 1.92	CAGR +6.11% · $\bar{L}$ 1.02	CAGR +9.64% · $\bar{L}$ 1.92
2021 · MaxDD / 时长 (下跌→回补)	-1.35% · 5w → 5w	-2.26% · 5w → 5w	-1.35% · 5w → 5w	-2.26% · 5w → 5w
2022 · CAGR / $\bar{L}$	CAGR +1.11% · $\bar{L}$ 1.14	CAGR +0.13% · $\bar{L}$ 2.28	CAGR +1.14% · $\bar{L}$ 1.14	CAGR +0.45% · $\bar{L}$ 2.28
2022 · MaxDD / 时长 (下跌→回补)	-2.00% · 25w → 27w	-4.25% · 25w → 42w	-1.99% · 25w → 27w	-4.15% · 25w → 38w
2023 · CAGR / $\bar{L}$	CAGR +3.85% · $\bar{L}$ 1.38	CAGR +5.27% · $\bar{L}$ 2.75	CAGR +4.06% · $\bar{L}$ 1.38	CAGR +6.19% · $\bar{L}$ 2.75
2023 · MaxDD / 时长 (下跌→回补)	-1.31% · 7w → 18w	-2.60% · 14w → 13w	-1.27% · 7w → 18w	-2.39% · 7w → 19w
2024 · CAGR / $\bar{L}$	CAGR +8.59% · $\bar{L}$ 1.88	CAGR +15.68% · $\bar{L}$ 3.84	CAGR +8.79% · $\bar{L}$ 1.88	CAGR +16.32% · $\bar{L}$ 3.84
2024 · MaxDD / 时长 (下跌→回补)	-0.94% · 20w → 5w	-2.34% · 20w → 7w	-0.80% · 20w → 5w	-1.89% · 20w → 6w
2025 · CAGR / $\bar{L}$	CAGR +2.82% · $\bar{L}$ 2.00	CAGR +4.41% · $\bar{L}$ 4.83	CAGR +2.99% · $\bar{L}$ 2.00	CAGR +5.07% · $\bar{L}$ 4.83
2025 · MaxDD / 时长 (下跌→回补)	-0.52% · 3w → 9w	-1.13% · 3w → 12w	-0.51% · 3w → 9w	-1.08% · 3w → 10w

3. 图表

3.1 净值曲线

图1：净值曲线（常数名义 $NAV = 1 + \sum \text{周度 net_ret}$ ，2019-05-31 至 2025-07-31）



图 1：常数名义 $NAV = 1 + \sum \text{周度 net_ret}$ 。实线为 $\text{cap}=5$ $\sigma^*=6.4\%$ （主线）；虚点线为 $\text{cap}=2$ $\sigma^*=3.2\%$ （对照）。红色 = GC007 融资；蓝色 = DR007 代理融资。Base 全不透明，EW 淡化。终末 NAV：Base $\text{cap}=5$ GC007 ≈ 1.61 、 $\text{cap}=2$ GC007 ≈ 1.38 ；Base $\text{cap}=5$ DR007 ≈ 1.62 、 $\text{cap}=2$ DR007 ≈ 1.38 。

3.2 回撤曲线

图2：回撤曲线（NAV 相对历史峰值，%）

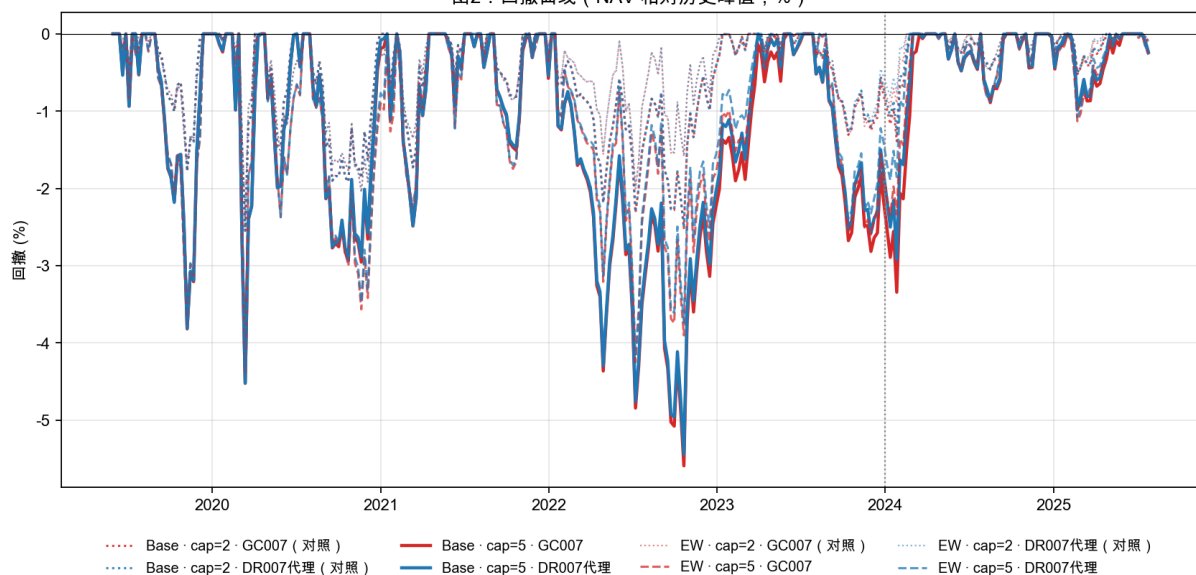


图 2：NAV 相对历史峰值的回撤（%）。 $\text{cap}=5$ 主线在 2020-03、2022-03、2023-08 等波动集中区间回撤显著加深，但整体仍在 -6% 以内； $\text{cap}=2$ 对照组同期回撤在 -3% 以内。回撤放大幅度大致与平均杠杆倍数成比例——这是设计的直接结果。

3.3 杠杆倍数 L_t 时间序列

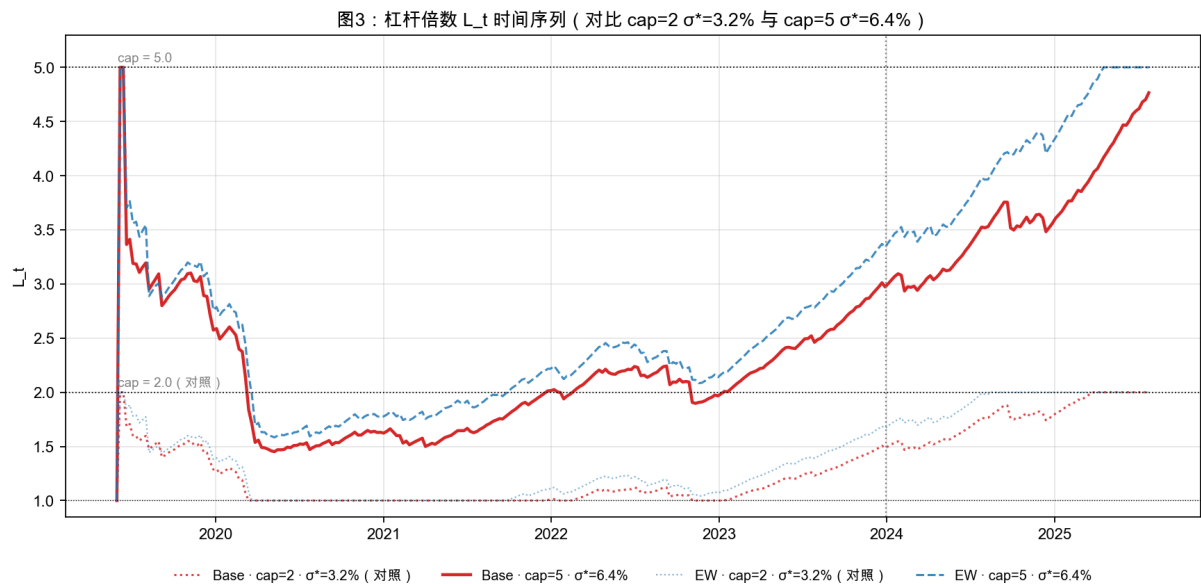


图 3： L_t 走势。 $\text{cap}=5$ 主线在 IS 期（2019–2023） $\bar{L} \approx 2.1$ （Base）/ 2.3（EW），接近 boss 提出的 '正常情况约 2 倍' 目标。但在 2024–2025 的低波环境下， L_t 单调爬升至 4.5+（Base）和贴顶 5.0（EW），说明在低波市况中 $\sigma^*=6.4\%$ 需要更多的杠杆才能达到波动目标。 $\text{cap}=2$ 对照组则在 2024 年即已贴顶 2.0（虚点线上方水平段）。

4. 久期风险披露

整本久期使用杠杆后权重（ $L_t \cdot W_{\text{name}}$ ）乘以静态 KRD 加权计算。由于 v6 finalist 组合本身债券占比较高（Base 风险预算下利率+信用债 $\approx 30\%$ NAV，invvol 加权后由于债券波动低于股票，实际 NAV 占比更高），整本久期几乎线性随 $\bar{L}$ 放大——这是本设计新增的主要结构性风险。

组合	窗口	久期均值 (年)	久期 P95 (年)	100 bp 平行上行冲击 (按 P95 久期估算)
Base · $\text{cap}=2 \cdot \sigma^*=3.2\%$ · GC007	IS+OOS	5.51	7.32	-7.32 %
Base · $\text{cap}=5 \cdot \sigma^*=6.4\%$ · GC007	IS+OOS	10.60	15.37	-15.37 %
Base · $\text{cap}=2 \cdot \sigma^*=3.2\%$ · GC007	OOS	6.54	7.37	-7.37 %
Base · $\text{cap}=5 \cdot \sigma^*=6.4\%$ · GC007	OOS	13.40	16.88	-16.88 %
Base · $\text{cap}=2 \cdot \sigma^*=3.2\%$ · DR007 代理	IS+OOS	5.51	7.32	-7.32 %
Base · $\text{cap}=5 \cdot \sigma^*=6.4\%$ · DR007 代理	IS+OOS	10.60	15.37	-15.37 %
Base · $\text{cap}=2 \cdot \sigma^*=3.2\%$ · DR007 代理	OOS	6.54	7.37	-7.37 %
Base · $\text{cap}=5 \cdot \sigma^*=6.4\%$ · DR007 代理	OOS	13.40	16.88	-16.88 %
EW · $\text{cap}=2 \cdot \sigma^*=3.2\%$ · GC007	IS+OOS	5.94	7.36	-7.36 %
EW · $\text{cap}=5 \cdot \sigma^*=6.4\%$ · GC007	IS+OOS	11.96	17.66	-17.66 %
EW · $\text{cap}=2 \cdot \sigma^*=3.2\%$ · GC007	OOS	6.99	7.27	-7.27 %
EW · $\text{cap}=5 \cdot \sigma^*=6.4\%$ · GC007	OOS	15.28	18.04	-18.04 %
EW · $\text{cap}=2 \cdot \sigma^*=3.2\%$ · DR007 代理	IS+OOS	5.94	7.36	-7.36 %
EW · $\text{cap}=5 \cdot \sigma^*=6.4\%$ · DR007 代理	IS+OOS	11.96	17.66	-17.66 %

EW · cap=2 · $\sigma^*=3.2\%$ · DR007 代理	OOS	6.99	7.27	-7.27 %
EW · cap=5 · $\sigma^*=6.4\%$ · DR007 代理	OOS	15.28	18.04	-18.04 %

读表要点：

- cap=5 主线（Base）IS+OOS 池化久期均值约 10.6 年（Base）/ 12.0 年（EW），OOS 单窗口均值 13.4 年（Base）/ 15.3 年（EW），P95 更高——在最长久期的一周里，100 bp 平行利率上行会对净值造成 13–18 % 冲击。
- cap=2 对照组（Base）IS+OOS 池化久期均值仅约 5.5 年，OOS 单窗口均值 6.5 年，P95 约 7.4 年——100 bp 冲击约 7 % 净值。
- cap 提升 2.5 倍带来的久期放大约 2 倍（因为 $\bar{L}$ 提升不到 2 倍，且债券占比在 EW 下更均衡），但 100 bp 上行冲击接近线性放大。若市场进入利率上行周期，此风险需在事前明确管控。
- 静态 KRD 表位于 v6/leverage/_common_leverage.py，近似精度约 ± 0.5 年；使用 30 年国债 ETF（511090）= 20 年、10 年国债/国开（511130/511260/511270）= 8 年等显式覆盖，其余按板块默认。

5. 主要观察

- CAGR 提升显著：Base 风险预算下 IS+OOS 池化 CAGR 由 5.28 %（cap=2）提升至 7.81 %（cap=5 GC007）、由 5.33 % 提升至 8.07 %（cap=5 DR007 代理），相当于 +2.5 到 +2.8 pp/年 的绝对回报增益。OOS 单窗口 CAGR 由 6.6 % 跃升至 11.3 %（GC007）、11.8 %（DR007 代理）。
- 回撤等比放大：Base 池化最大回撤由 -2.55 % 加深至 -5.59 %（GC007）/ -5.44 %（DR007 代理），EW 由 -2.40 % 加深至 -4.41 %。绝对幅度仍在 6 % 以内，无任何 cell 逼近 10 %。放大幅度大致等比于 $\bar{L}$ 的放大倍数。
- 回撤时长指标：cap=5 主线最深的 2022 年下跌从 2022-01-14 开始、2022-10-21 见底（下跌 40 周），然后用 32 周回补到之前的峰值（Base GC007）——即完整水下时长约 72 周（18 个月）。cap=2 对照在同期下跌 40 周、回补 12 周，水下约 52 周。水下期间延长约 40 % 是本设计新增的隐性成本，需与 CAGR 提升一并权衡。
- 正常情况下杠杆约 2 倍达成：Base RB 下 IS 期平均 $\bar{L}$ 为 2.14，EW 为 2.34。但 OOS 低波环境将 Base $\bar{L}$ 推高至 3.63，EW 至 4.20（EW 在 18 % 的 OOS 周次贴顶 5.0）。说明若希望在低波市况下仍保持 $\bar{L} \approx 2$ ，仅仅提高 σ^* 并不够——需要更严格的 L 硬约束或对 σ^* 引入低波调节机制。这是设计的一个可讨论方向。
- 融资成本明显放大：Base GC007 融资成本由 65 bp/年（cap=2）跃升至 335 bp/年（cap=5），DR007 代理由 58 bp/年 至 297 bp/年，大致等比于 $(\bar{L} - 1)$ 的放大倍数。DR007 代理相对 GC007 稳定便宜约 30–40 bp/年，但如前所述该数值为下界估计，实际执行成本可能更接近 GC007。
- 波动目标机制稳健：L_t 的时序（图 3）显示 vol targeter 在 2022 年股债双杀期自动降至 $\approx 1-1.5$ ，无过度放大风险；在 2024–2025 低波期自动提升至 cap 附近，充分利用杠杆额度。这一自适应机制在 cap 从 2 提升至 5 后依然如此工作。

- 选择建议：若可以接受 OOS 15 年左右的久期敞口与相应的利率上行风险，推荐 $\text{Base RB} + \text{cap} = 5 + \sigma^* = 6.4\%$ 主线；若倾向更保守的久期敞口，可考虑 cap 保持 2 但 σ^* 略调高的中间方案，或在本框架外引入 L 的硬性上限约束（例如 $L \leq 3$ ）。